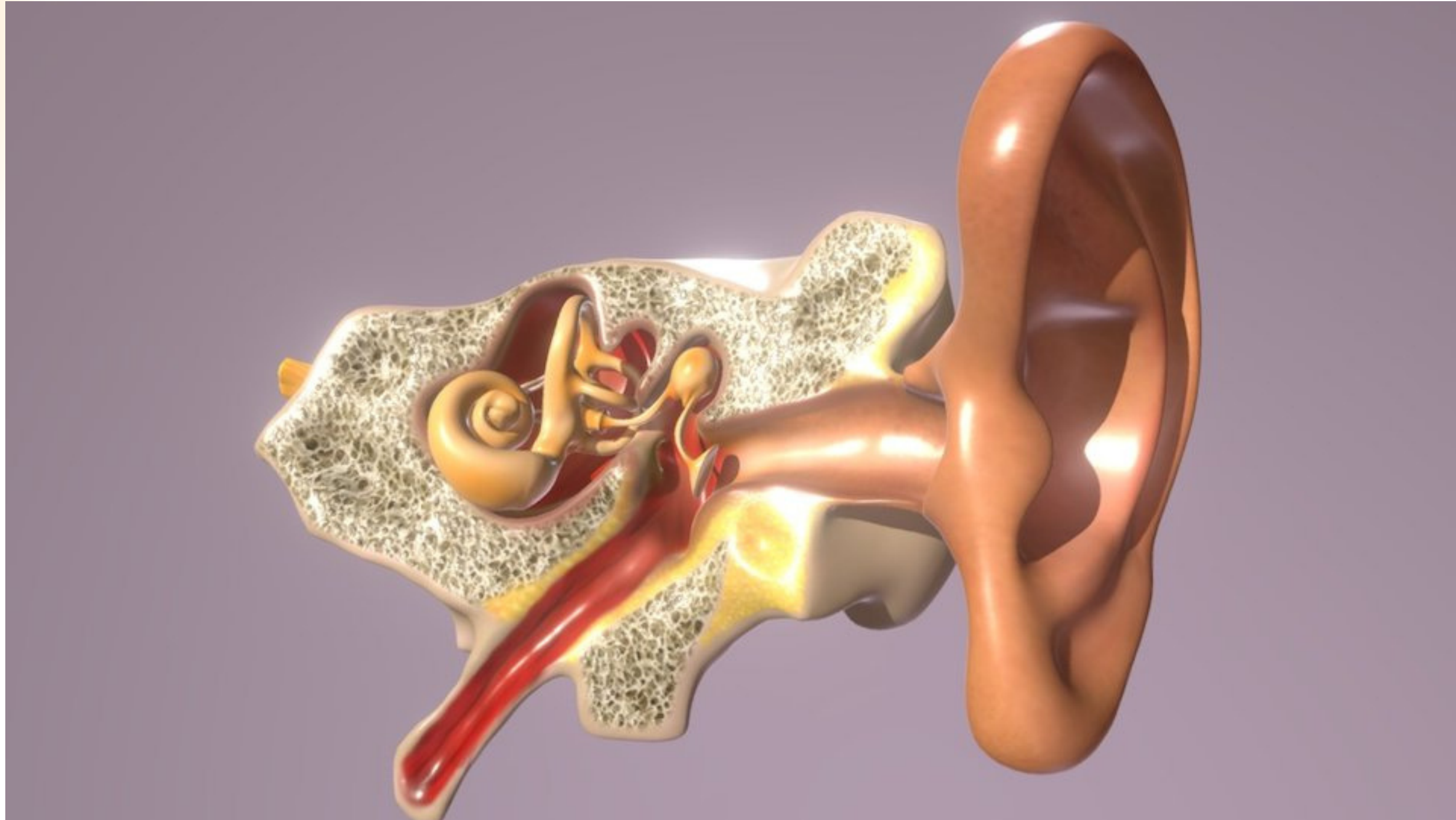




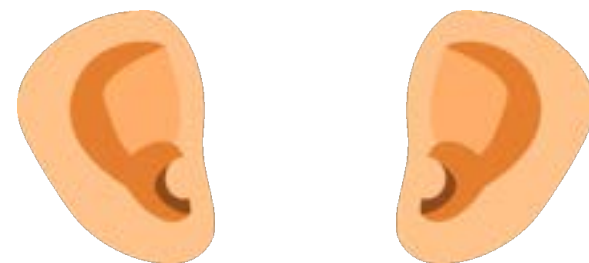
OÍDO

Equipo 2: Karen González, Brayan Valderrama, Tirzah Kook, Melanie Díaz, Sofía Martínez, Obed Pérez

¿Qué es el oído?

El oído humano es un órgano complejo del sistema nervioso auditivo que nos permite percibir frecuencia, tonalidad, y sonido. Además de la audición, permite la percepción y el equilibrio.

Se encuentra de manera bilateral en el cráneo, al mismo nivel de la nariz, inferior al lóbulo temporal, la cual es responsable de la audición, el habla, memoria, y algunas emociones.



Contenido

Oído Externo

- El pabellón auricular
- Conducto Acústico Externo
- La membrana timpánica

Oído Medio

- La cavidad timpánica o caja timpánica
- Huesecillos
- Trompa auditiva o Trompa de Eustaquio

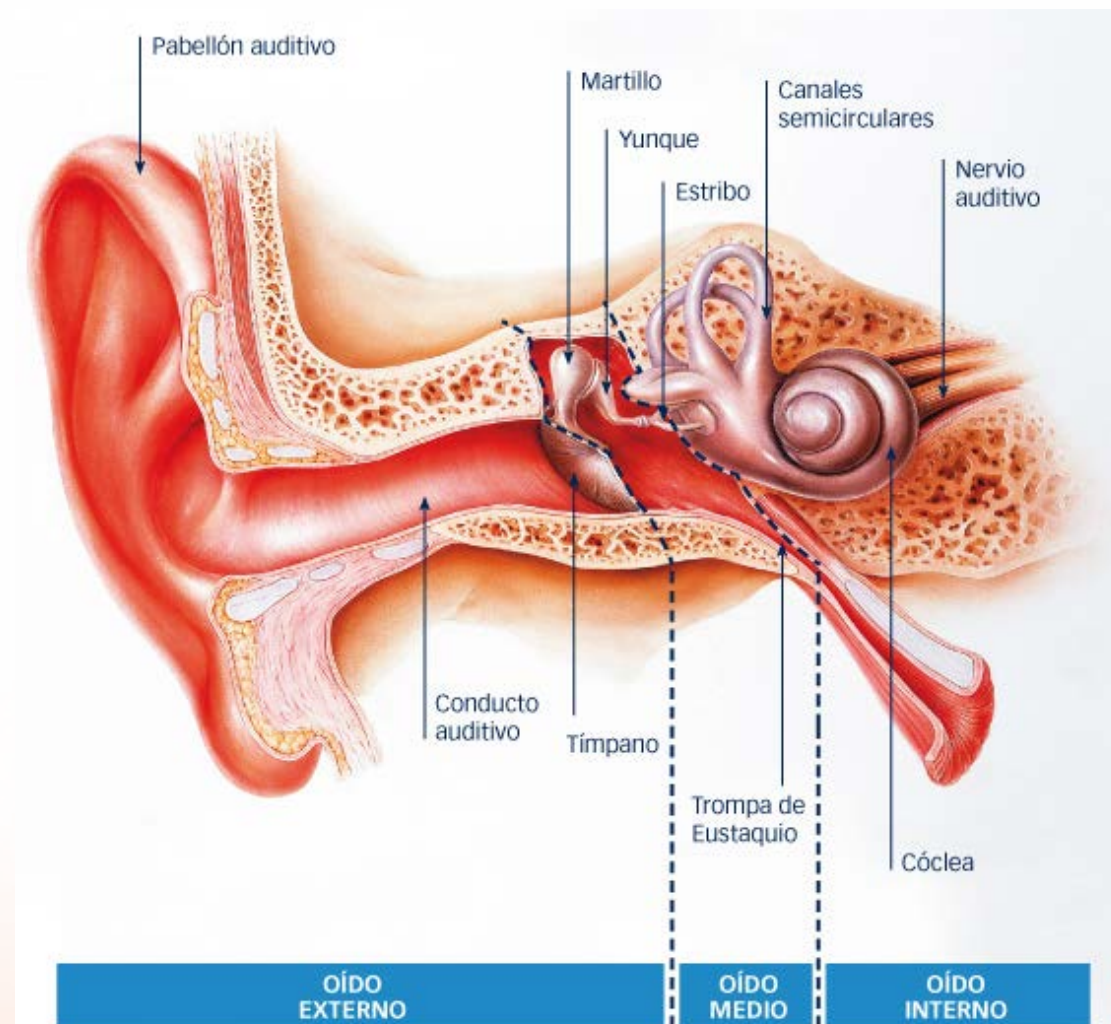
Oído Interno

- La cóclea
- El vestíbulo
- Los conductos semicirculares
- Laberinto membranoso

Oído Externo

Recibe y conduce el sonido hacia el oído medio. Está formado por:

- el pabellón auricular
- el conducto acústico externo (o canal auditivo).
- La membrana timpánica (también llamada tímpano).



Pabellón auricular (Oreja)

Estructura constituida por cartílagos cubiertos de piel que están fijados al cráneo. Los cartílagos reciben diferentes nombres, algunos de esos siendo el hélix, antihélix y el trago. El lóbulo es la única zona que no posee cartílago.

.

Actúa como embudo para las ondas sonoras desde el ambiente exterior hasta el conducto auditivo.



Conducto Acústico Externo (Canal Auditivo)

Conducto con forma de **cilindro transversal sinuoso** que nace en el fondo de la concha del PA y guía el sonido hasta la membrana timpánica.

Conformada por una porción cartilaginosa (cont. del PA) y una parte ósea medial (constituida por el hueso timpanal y la region escamosa del hueso temporal).

La parte cartilaginosa – cubierta por piel con folículos pilosos y glándulas ceruminosas y sebáceas. Esta es la parte más larga de las dos.

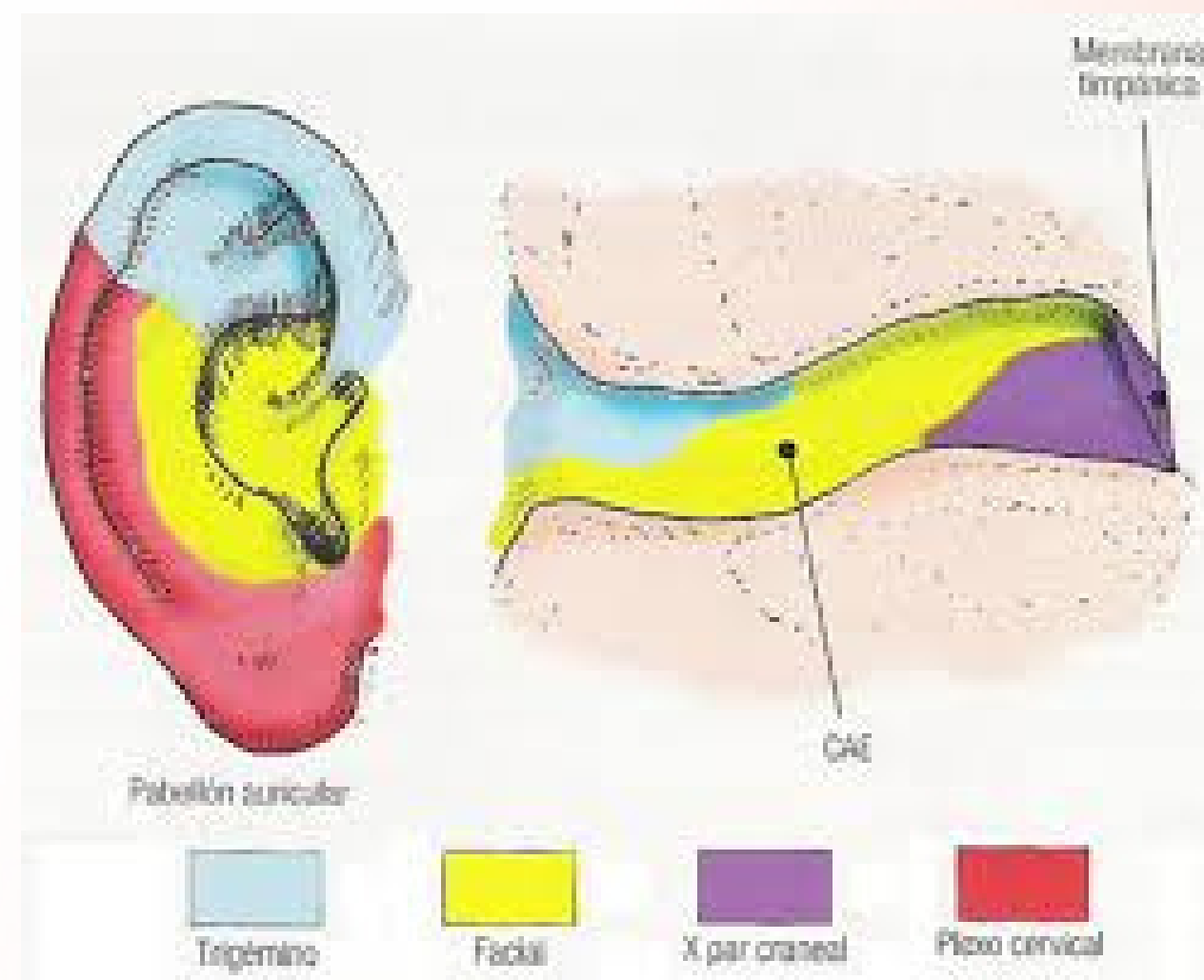
La piel que recubre la region ósea es delgada y se encuentra adherida al periostio. Permite entender que las inflamaciones del CAE sean tan dolorosas.



CAE PT.2

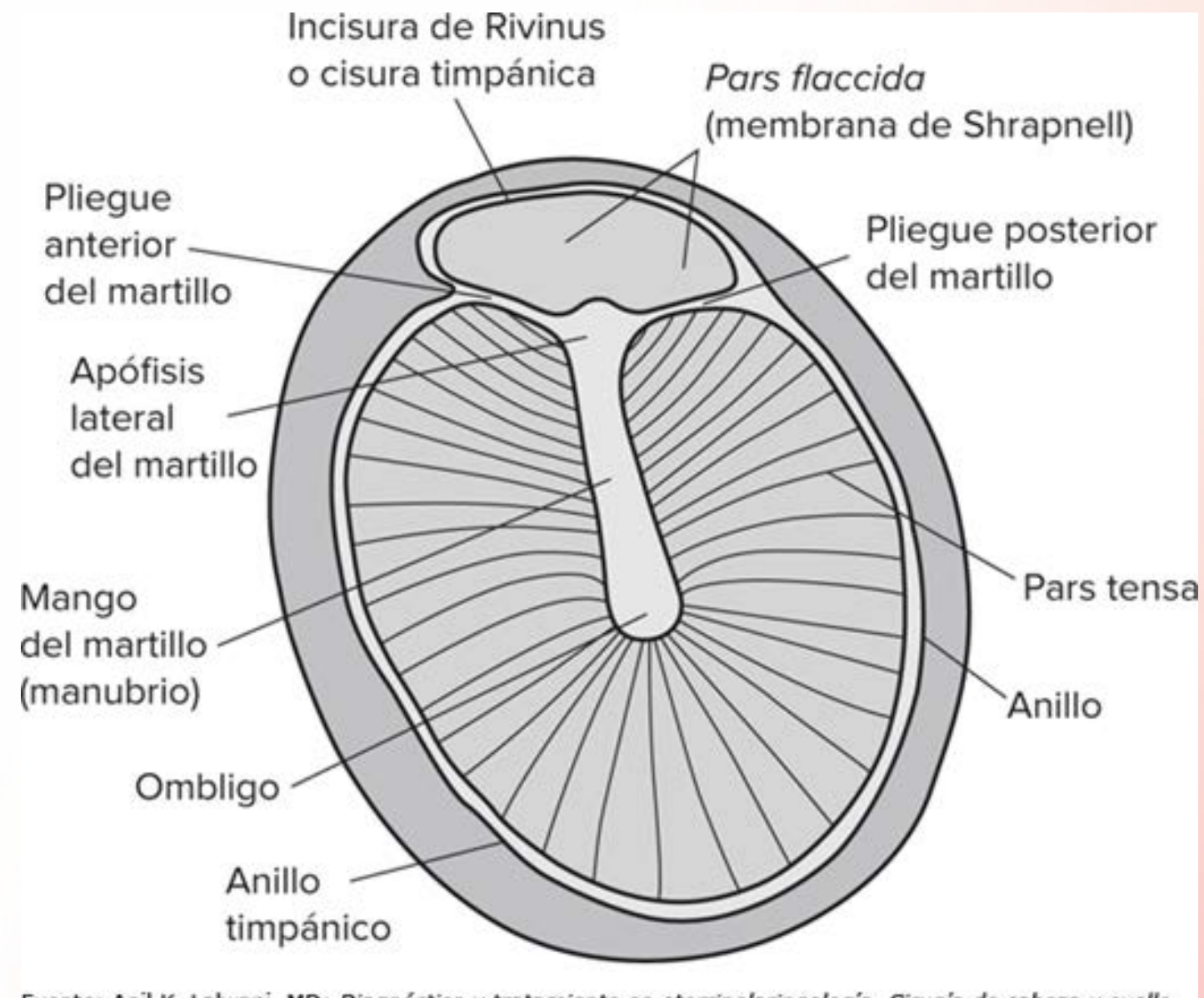
La vascularización está dada por las arterias temporal superficial y auricular posterior, ramas de la carótida externa.

La inervación sensitiva del pabellón y CAE está dada por el nervio auricular mayor y occipital menor, auriculotemporal, nervio facial y vago.



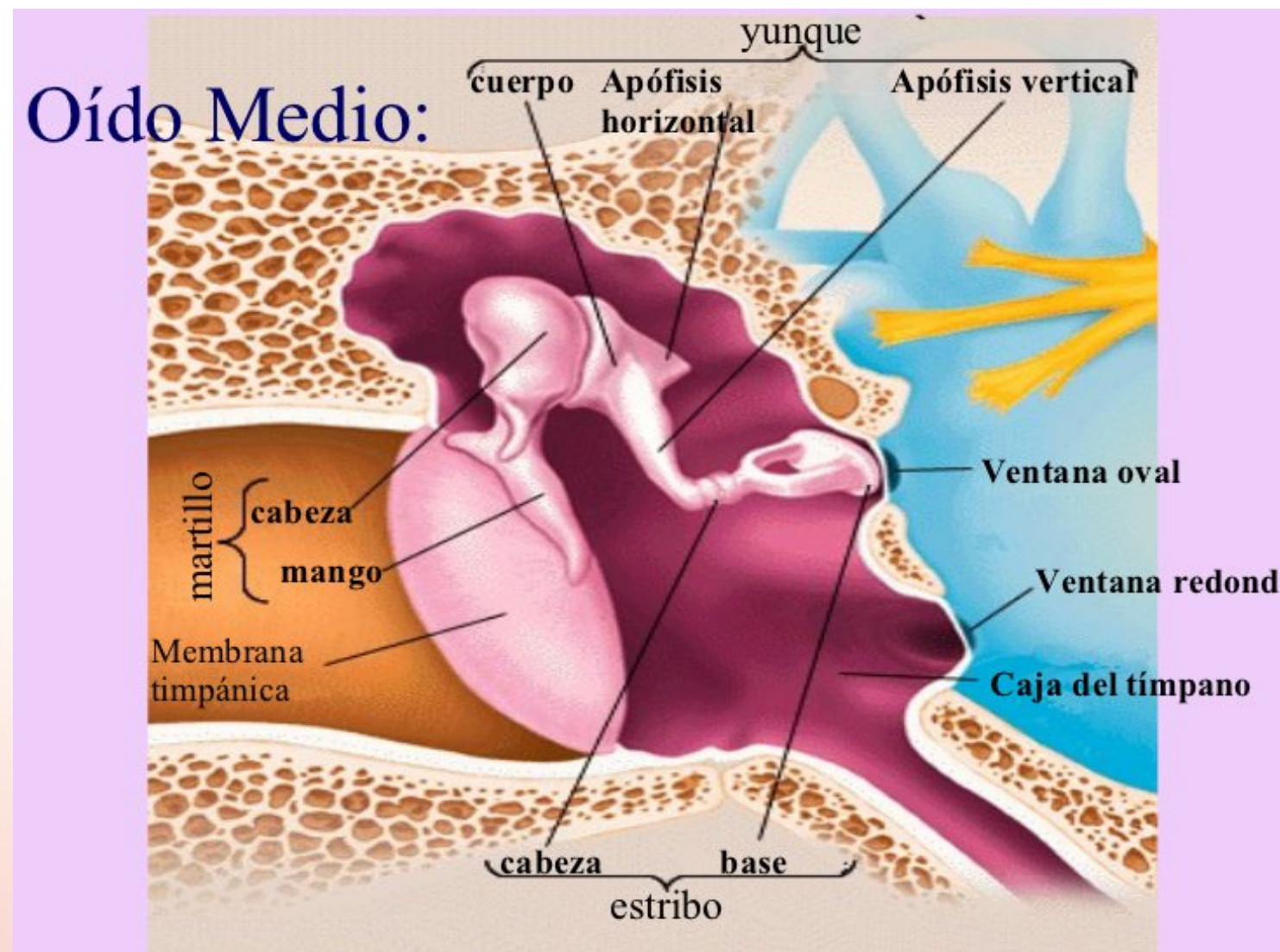
Membrana Timpánica (Tímpano)

Se encuentra en el fondo del CAE, separando el oído externo del oído medio. La membrana vibra cuando el sonido del conducto llega a ella, provocando los movimientos de los huesecillos auditivos del oído medio.



Oído medio

El oído medio se encuentra entre el oído externo y el oído interno. Es un espacio de aire revestido por mucosa respiratoria y en cuyo interior se encuentra la cadena osicular.





Cavidad timpánica o caja timpánica

Esta cavidad tiene una forma casi cuadrada, de allí su nombre de “caja timpánica”. En la cavidad timpánica o caja timpánica se encuentra la cadena de huesecillos la cual trasmite los sonidos desde el oído externo al oído interno.



Cadena osicular (Huesecillos)

Está formada por el martillo, el yunque y el estribo.

El **martillo**: Está unido a la membrana timpánica a través del manubrio, mientras que la cabeza de este se articula con el yunque.

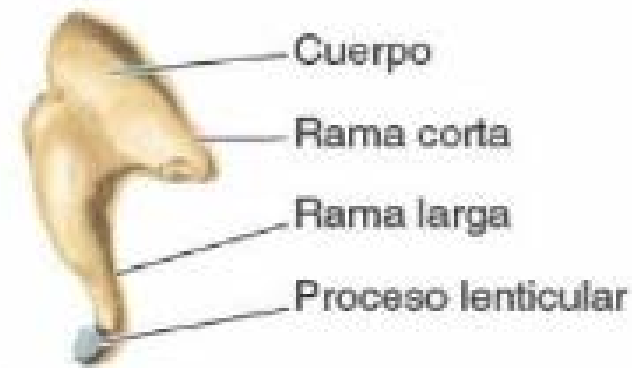
El **yunque**: Localizado entre el martillo y estribo, el yunque posee un cuerpo y 2 ramas, la rama larga es paralela al manubrio del martillo y su extremo inferior se articula con el estribo por medio del proceso lenticular, y la rama corta está conectada a la cavidad timpánica.

El **estribo**: Es el huesecillo mas pequeño, la cabeza se articula con el yunque. La base del estribo encaja en la ventana oval, también es considerablemente más pequeña que la membrana timpánica; a consecuencia de ello, la fuerza vibratoria del estribo se incrementa unas diez veces con respecto a la que ejerce la membrana timpánica.

Cadena osicular (Huesecillos)

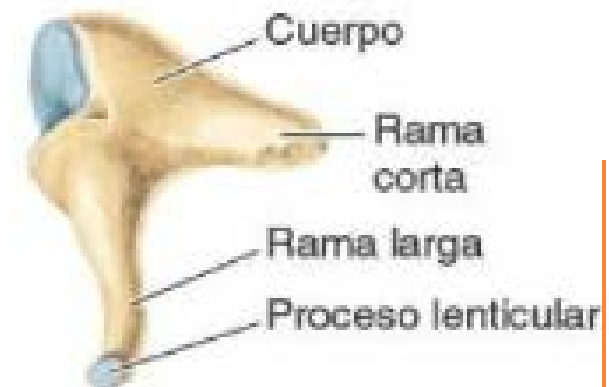


Vistas posteromediales



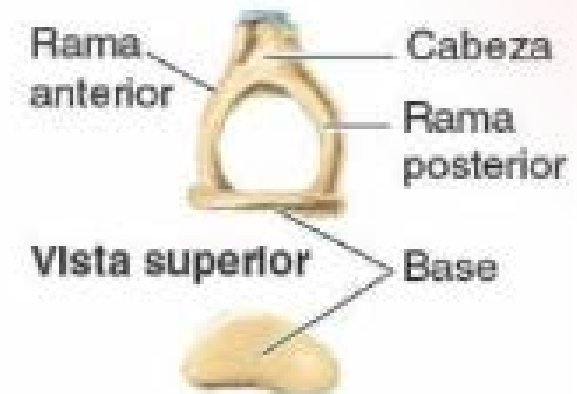
Superficies articulares

Vistas mediales

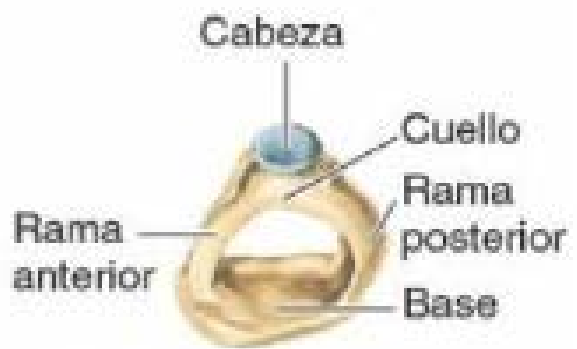


(C) Yunque

(B) Martillo

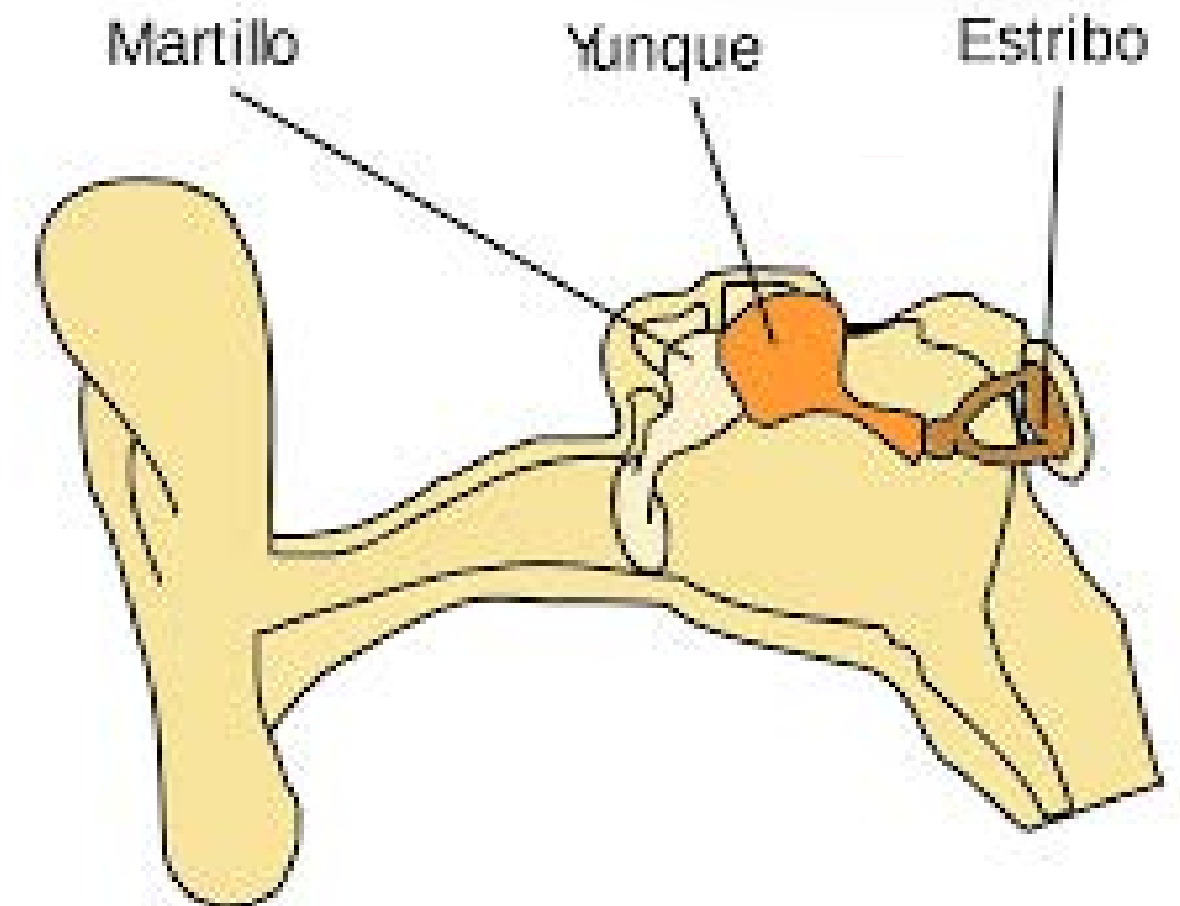


Vista superior



Vista medial

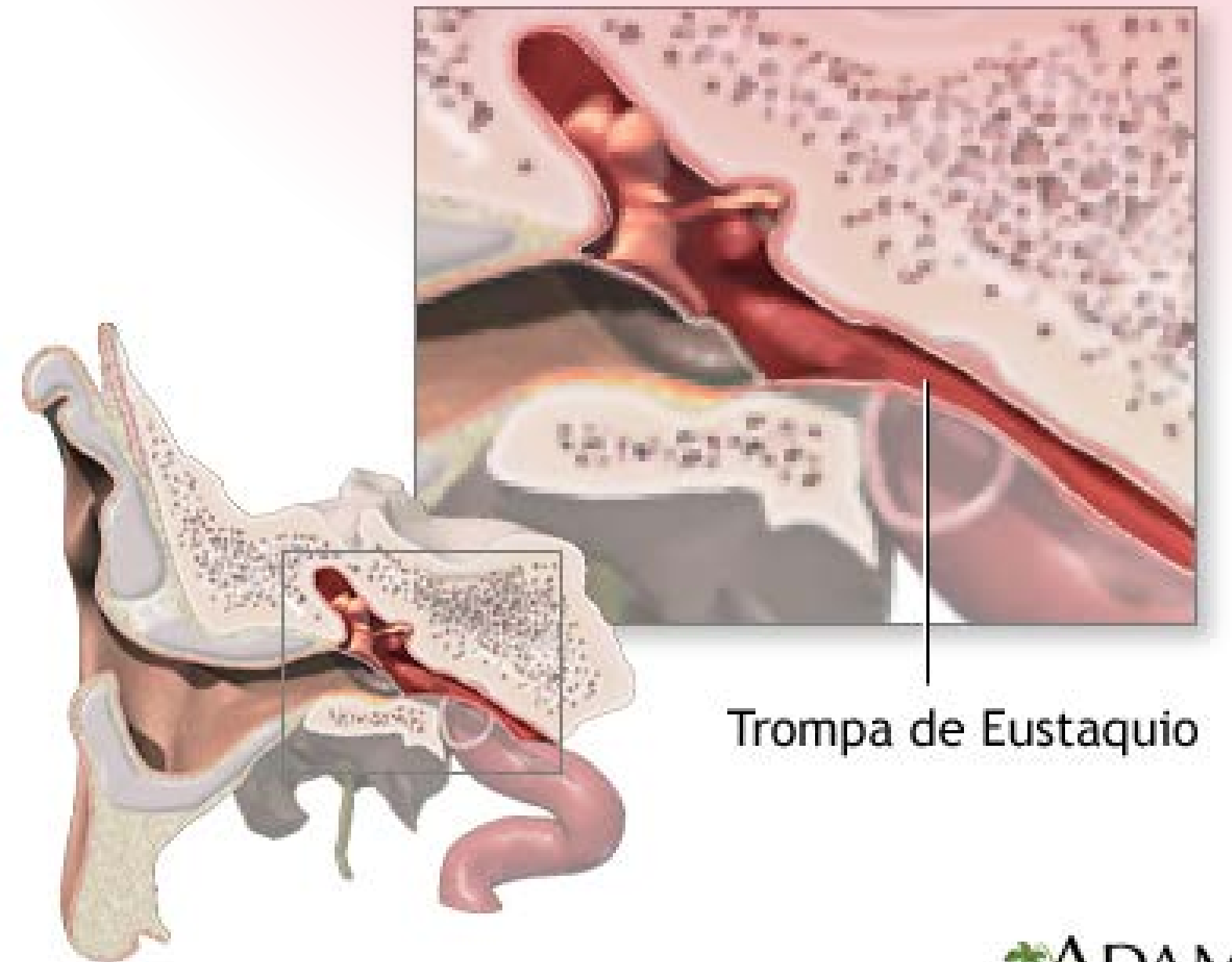
(D) Estribo



Huesecillos del oído

Trompa de Eustaquio

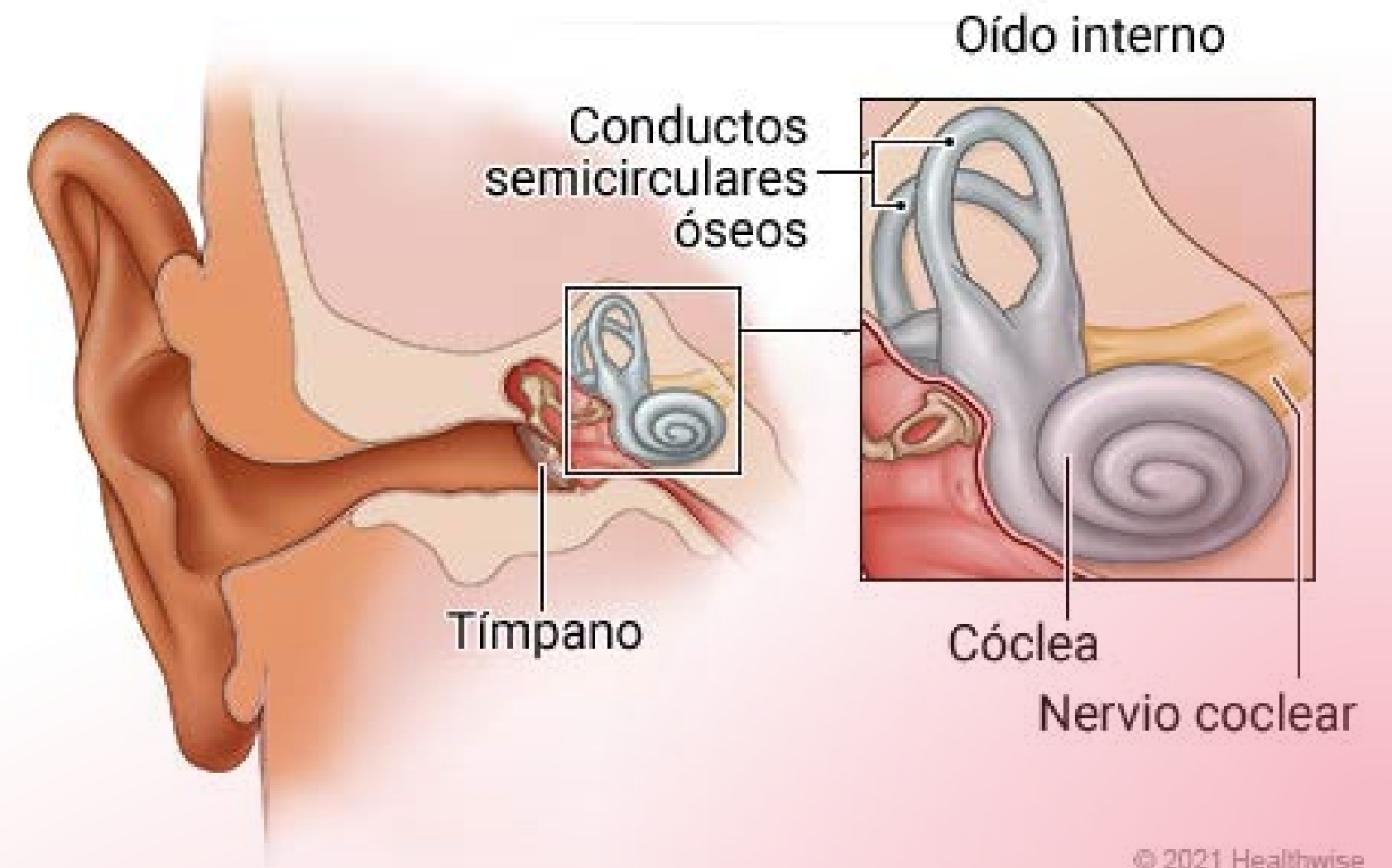
También conocida como "Trompa auditiva", siendo un conducto que alberga de 35–45 mm de largo, el cual es conectado con la pared anterior de la cavidad timpánica con la nasofaringe. Conecta el oído con la parte más trasera del paladar



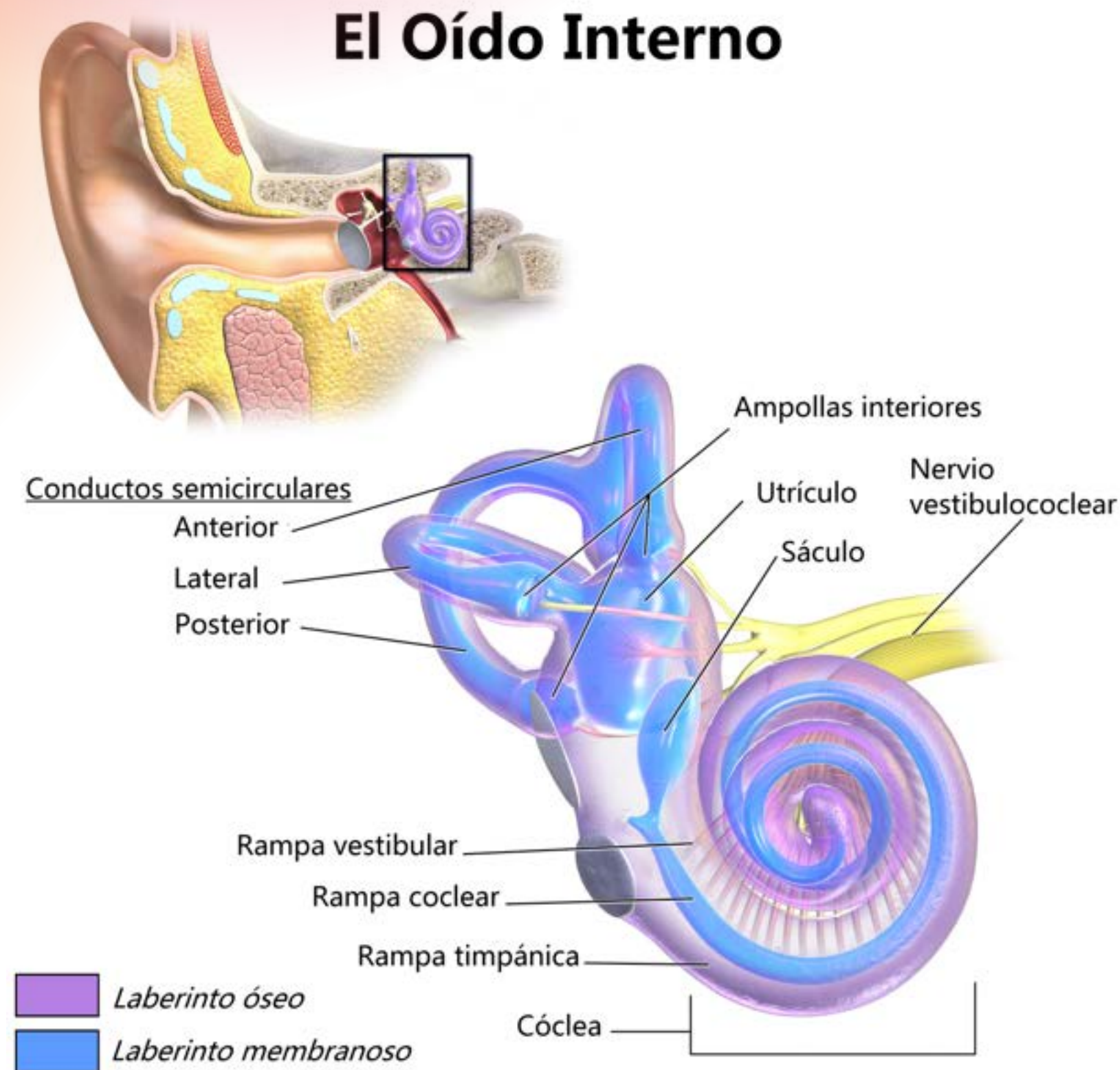
Oído Interno

El oído interno contiene la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares.

El oído interno está compuesto por los sacos y conductos de laberinto membranoso.



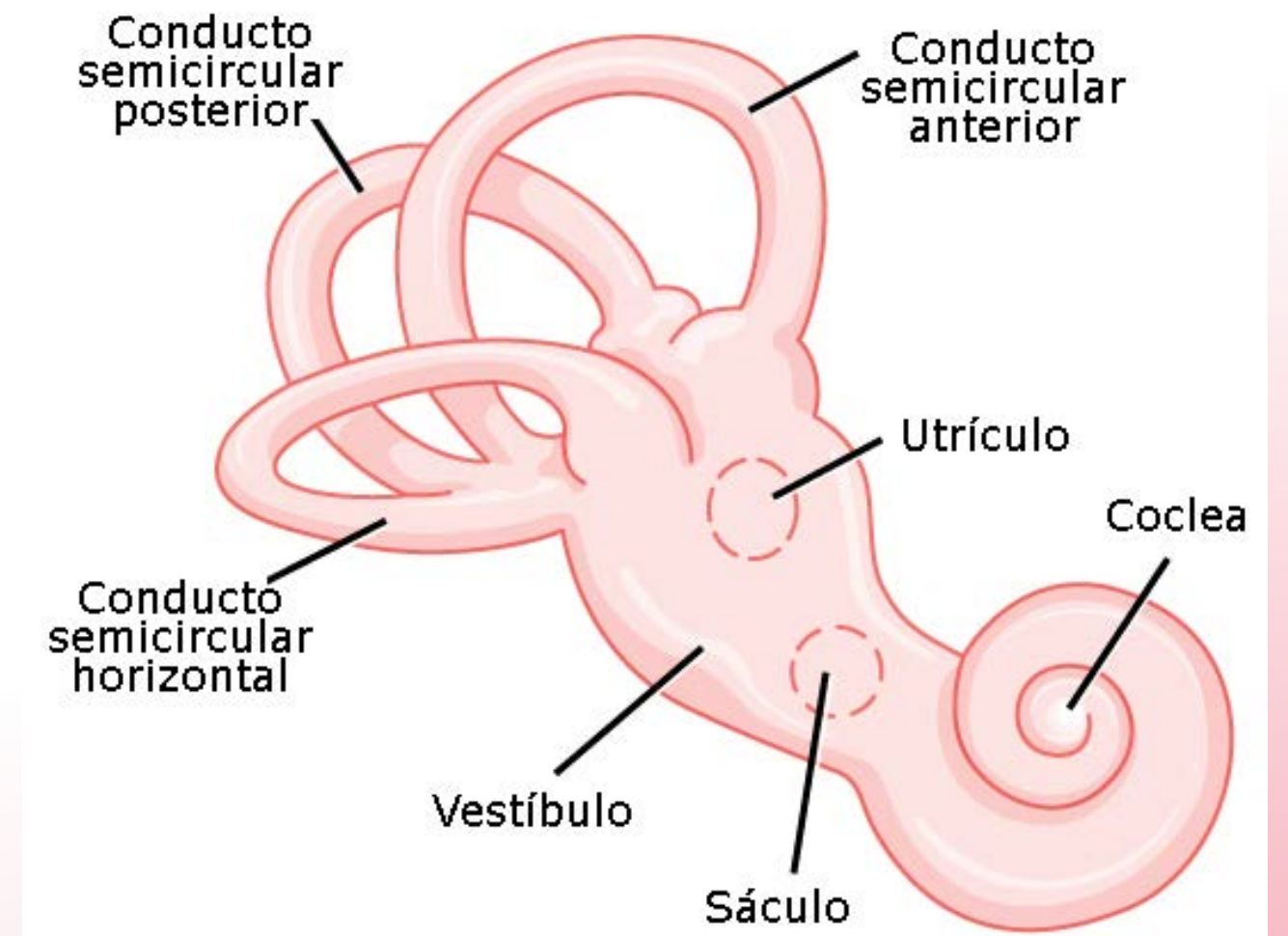
La cóclea



Estructura parecida a la forma de un caracol, siendo compuesta por más de 30.000 células ciliadas. Parte "auditiva" del oído interno, encontrándose en el hueso temporal. Se comunica con el oído medio mediante dos orificios cerrados por membranas: ventana oval (limita la base de la rampa vestibular) y la ventana redonda, cerrando la base de la rampa timpánica, sirviendo como sistema de descompresión.

El vestíbulo

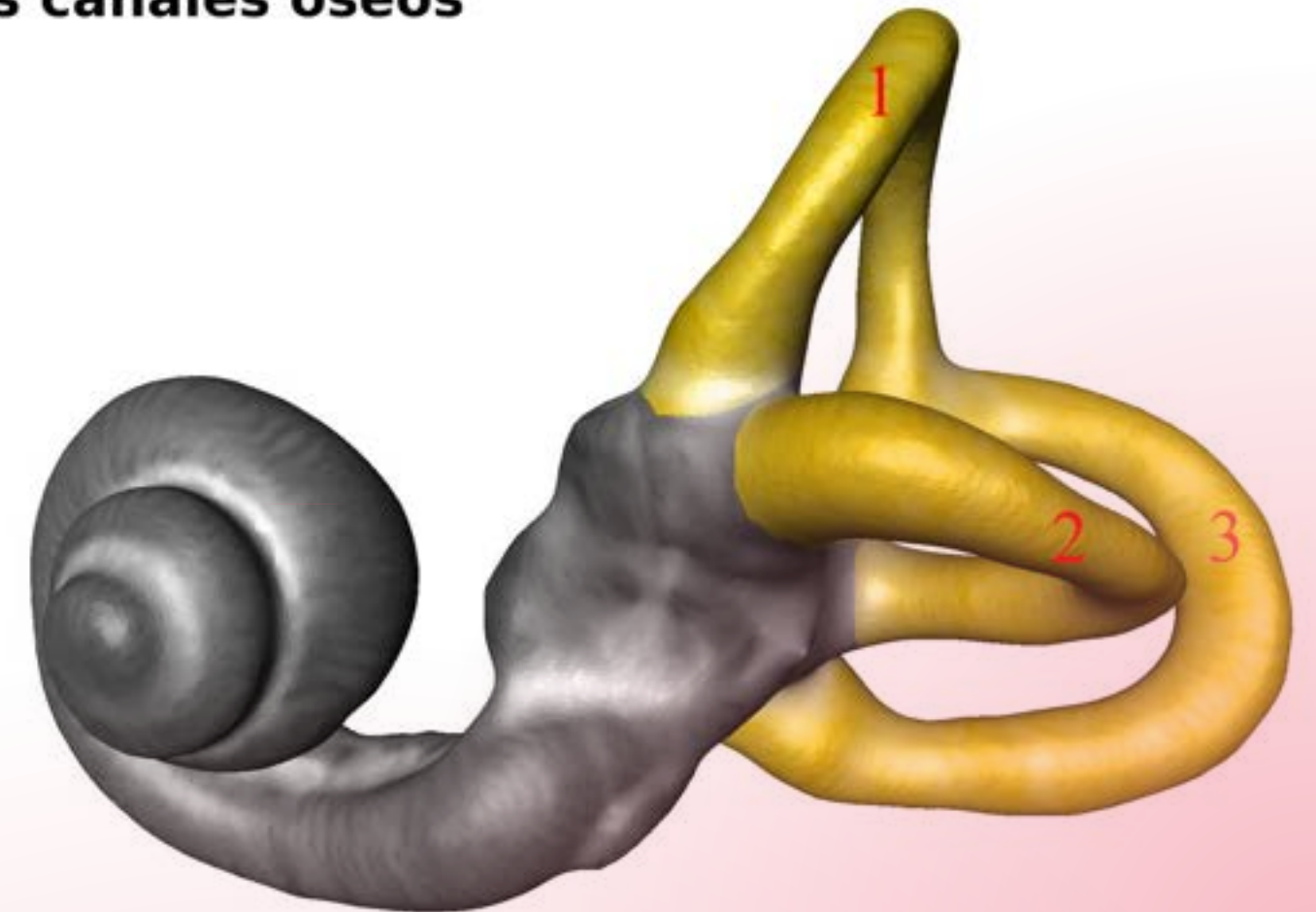
- la recepción del sonido y mantenimiento del equilibrio.
- El vestíbulo del laberinto óseo es una pequeña cámara oval que contiene el utrículo y el sáculo, y porciones del aparato del equilibrio (laberinto vestibular).



Los conductos semicirculares

Los conductos semicirculares comunican con el vestíbulo del laberinto óseo. Cada conducto semicircular óseo forma, dos tercios de un círculo de unos 1,5 mm de diámetro, excepto en uno de sus extremos, donde existe una dilatación, la ampolla ósea. Los conductos tienen sólo cinco aberturas en el vestíbulo, ya que los conductos anterior y posterior tienen una rama común. Los conductos semicirculares del laberinto membranoso están dentro de los conductos semicirculares óseos.

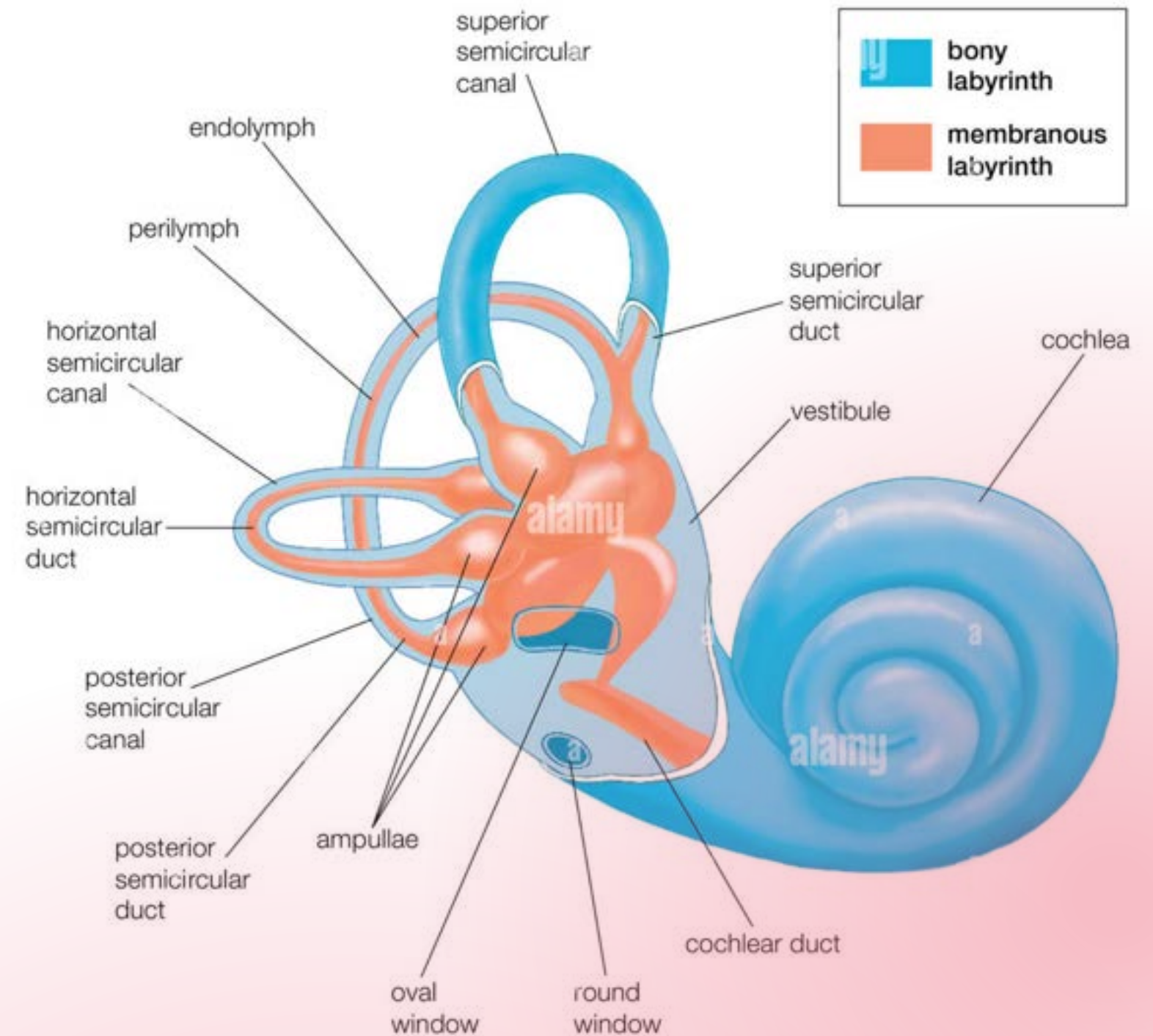
Los canales óseos



El laberinto membranoso

Ubicado en el laberinto óseo, se presenta como un conjunto de órganos huecos, que contienen ciertos líquido, la endolinfa y la perilinfa, comunicándose entre sí y siendo delimitadas por una pared membranosa. Estos líquidos están implicados en la estimulación de los órganos terminales del equilibrio y la audición.

Se compone de: Tres canales semicirculares: posterior, superior y lateral.



FISIOLOGÍA DEL OÍDO Y SUS PARTES

La función principal del oído es la de convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulan las células nerviosas, para ello el oído está compuesto por tres zonas con funciones bien diferenciadas. Es el encargado de captar dirigir las ondas sonoras, a través del orificio auditivo, hasta el tímpano.

OÍDO EXTERNO

FUNCIONES

Pabellón de la oreja



PABELLÓN AURICULAR

El pabellón auricular es una pantalla receptora de las ondas sonoras, las capta y la envía a través del conducto auditivo externo CAE hacia la membrana timpánica. El pabellón auricular contribuye a la localización o procedencia del sonido.

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO (CAE)

Su función es el conducir la onda sonora hacia la membrana timpánica y protege el oído medio con su sinuosidad, sus pelos y la secreción de sus glándulas de cerumen.

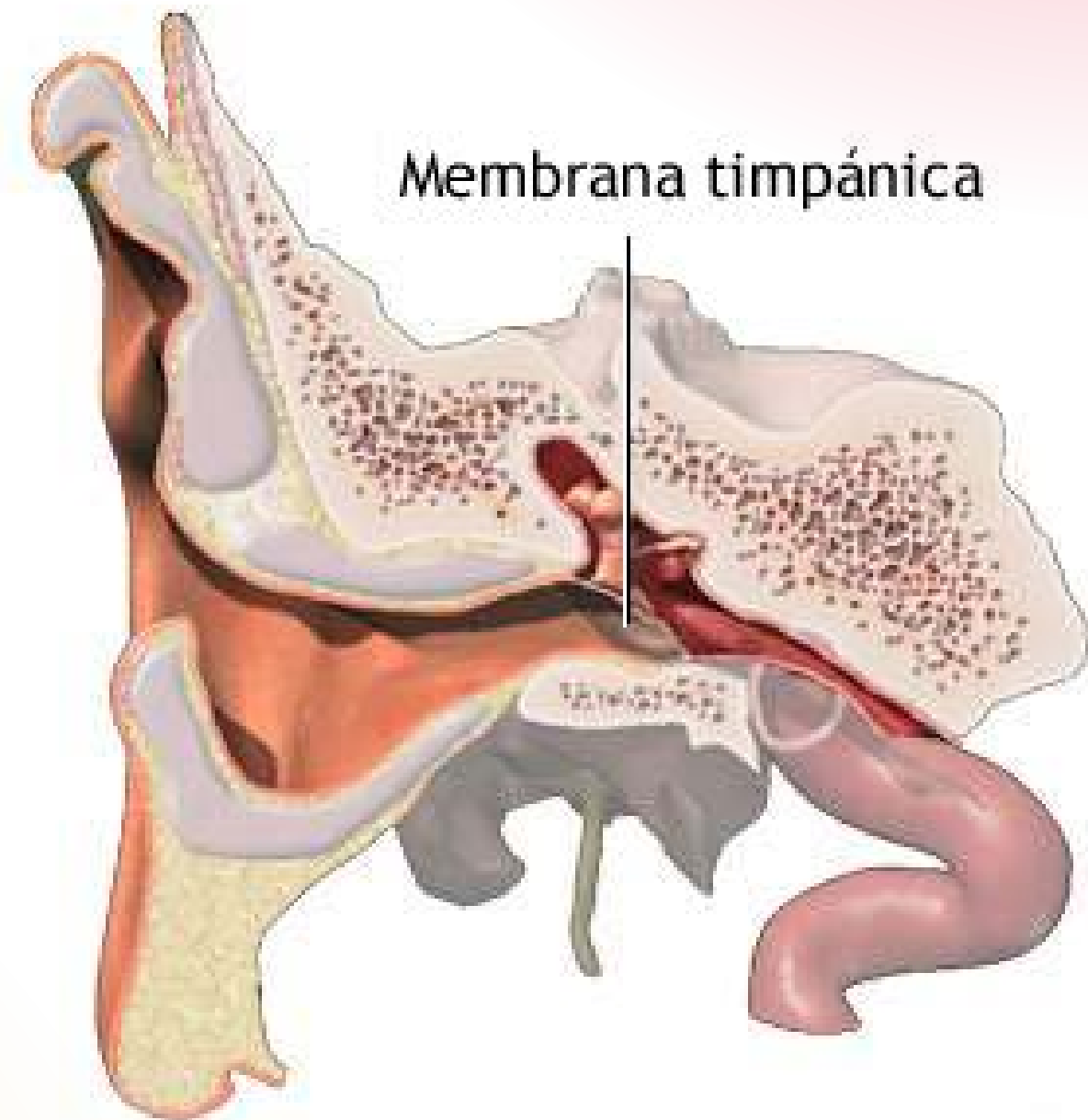
Contribuye también a que el aire tenga la misma temperatura a uno y otro lado de la membrana timpánica.



MEMBRANA TIMPÁNICA

También recibiendo el nombre de tímpano. Éste separa el oído externo del oído medio. Cuando las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica hacen que la membrana vibre.

Estas vibraciones son transferidas posteriormente a los huesecillos en el oído medio.

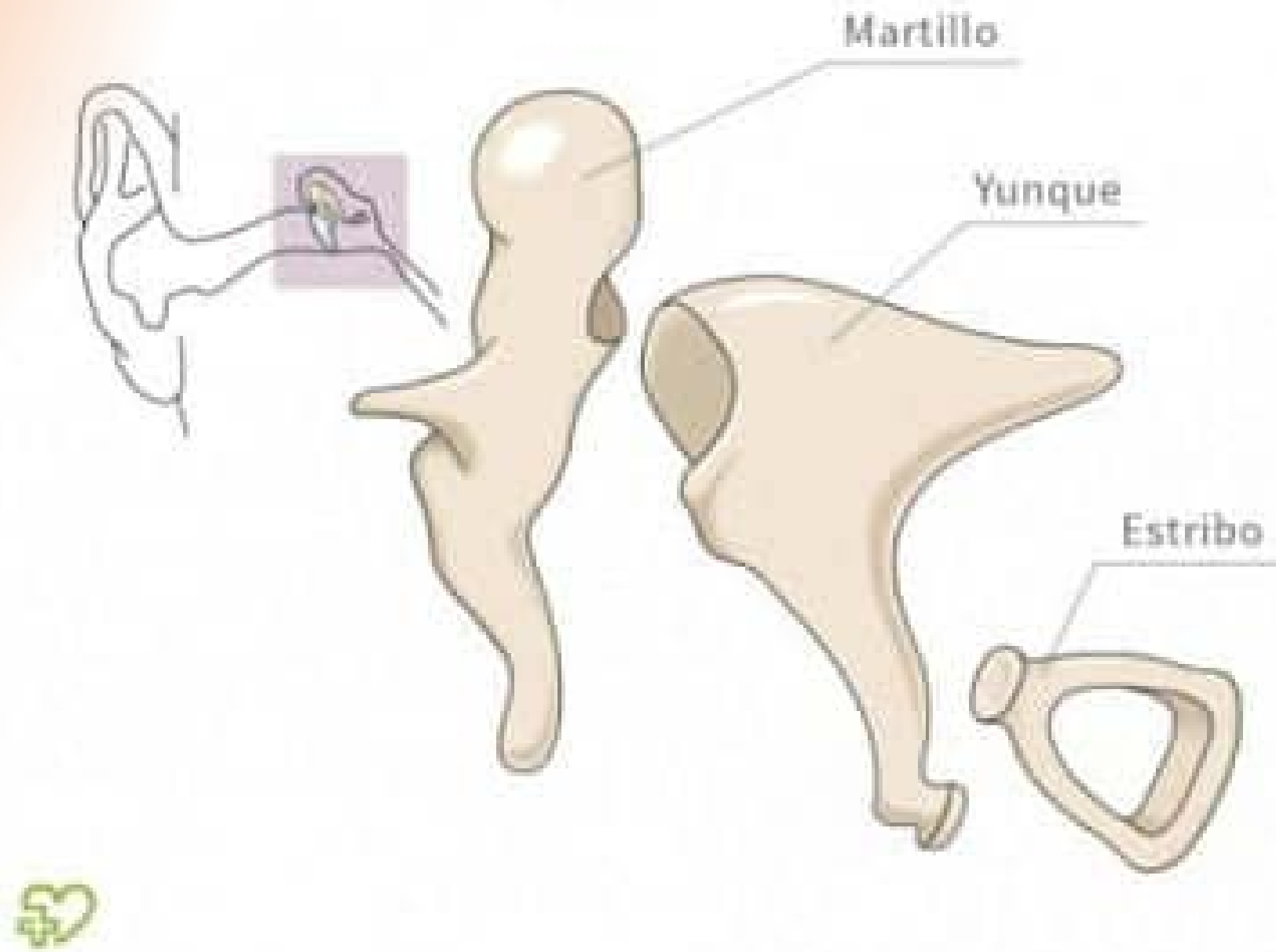


OÍDO MEDIO

FUNCIONES

CADENA OSICULAR

Formada por los llamados "huesecillos", los cuales amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene líquido (cóclea). Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, que se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro.



TROMPA DE EUSTAQUIO

Su función es controlar la presión detrás del tímpano en el espacio del oído medio. Esto ayuda a prevenir la entrada de líquido en el oído medio. La trompa de eustaquio normalmente está abierta o permeable.

Se necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras.

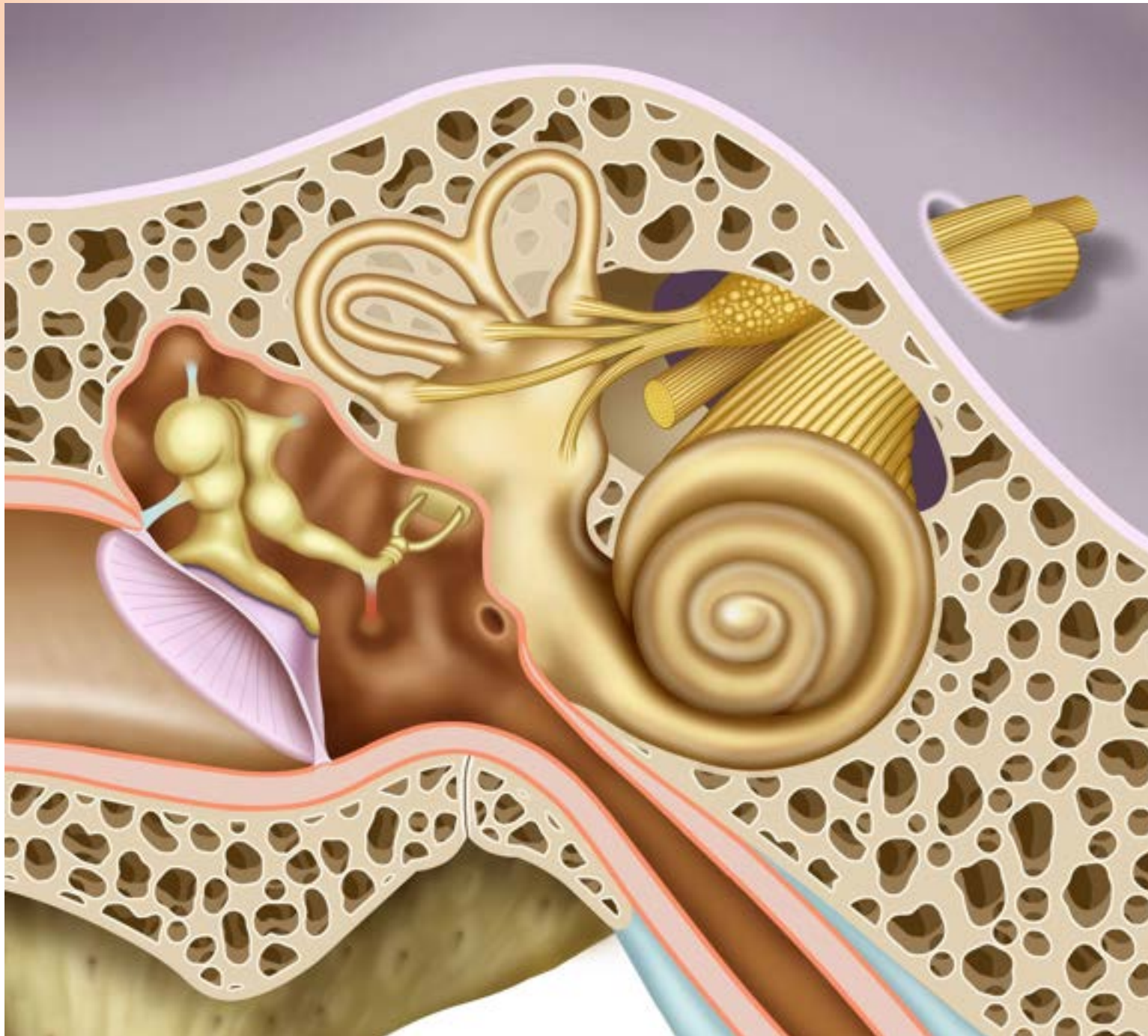


OÍDO INTERNO

FUNCIONES

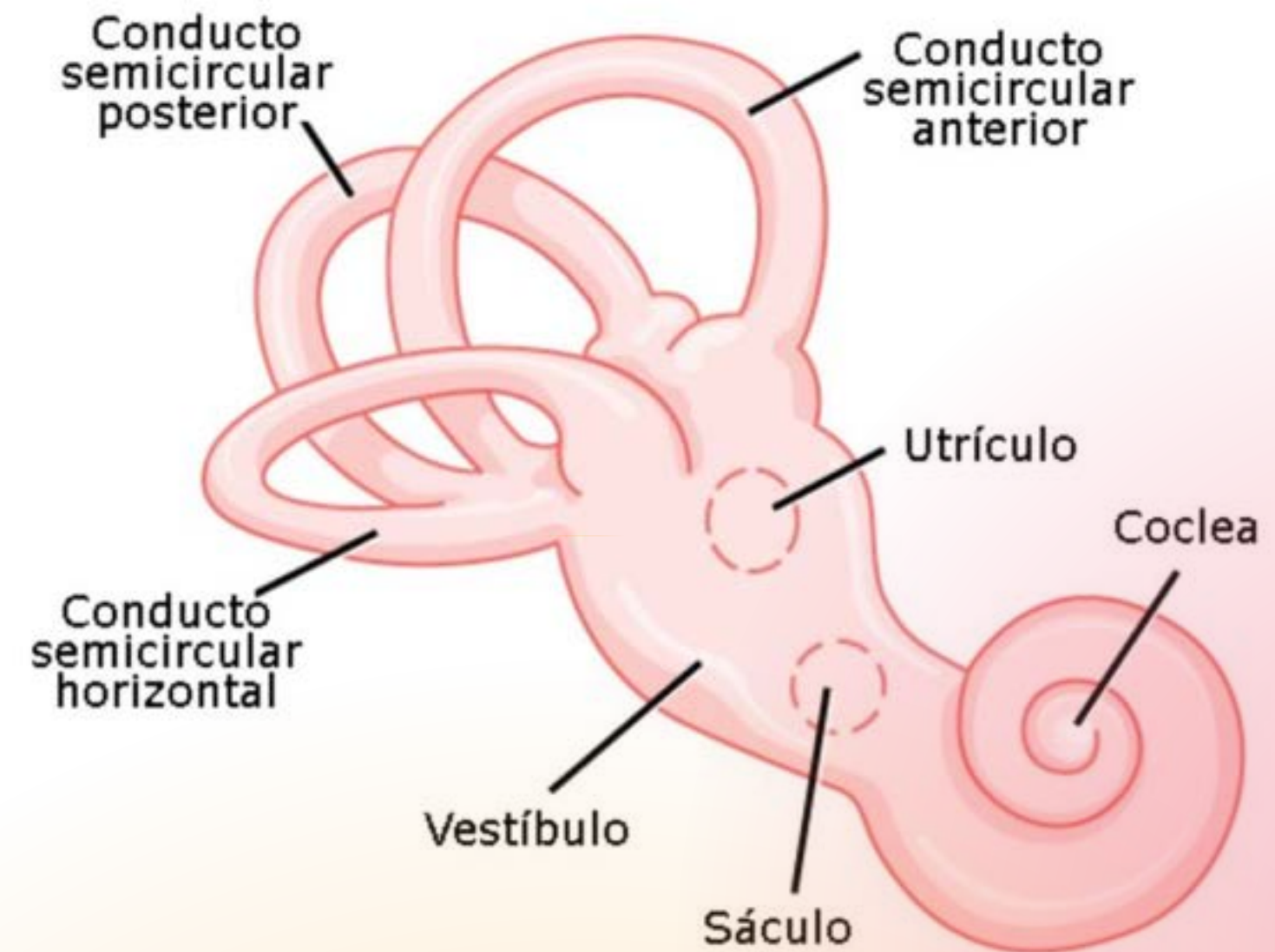
CÓCLEA

Estando situada en el hueso temporal. Traduce la información acústica en impulsos nerviosos que el cerebro humano puede entender, permitiendo de esta manera que se perciban los sonidos. La cóclea tiene una estructura hueca en forma de espiral.



VESTÍBULO

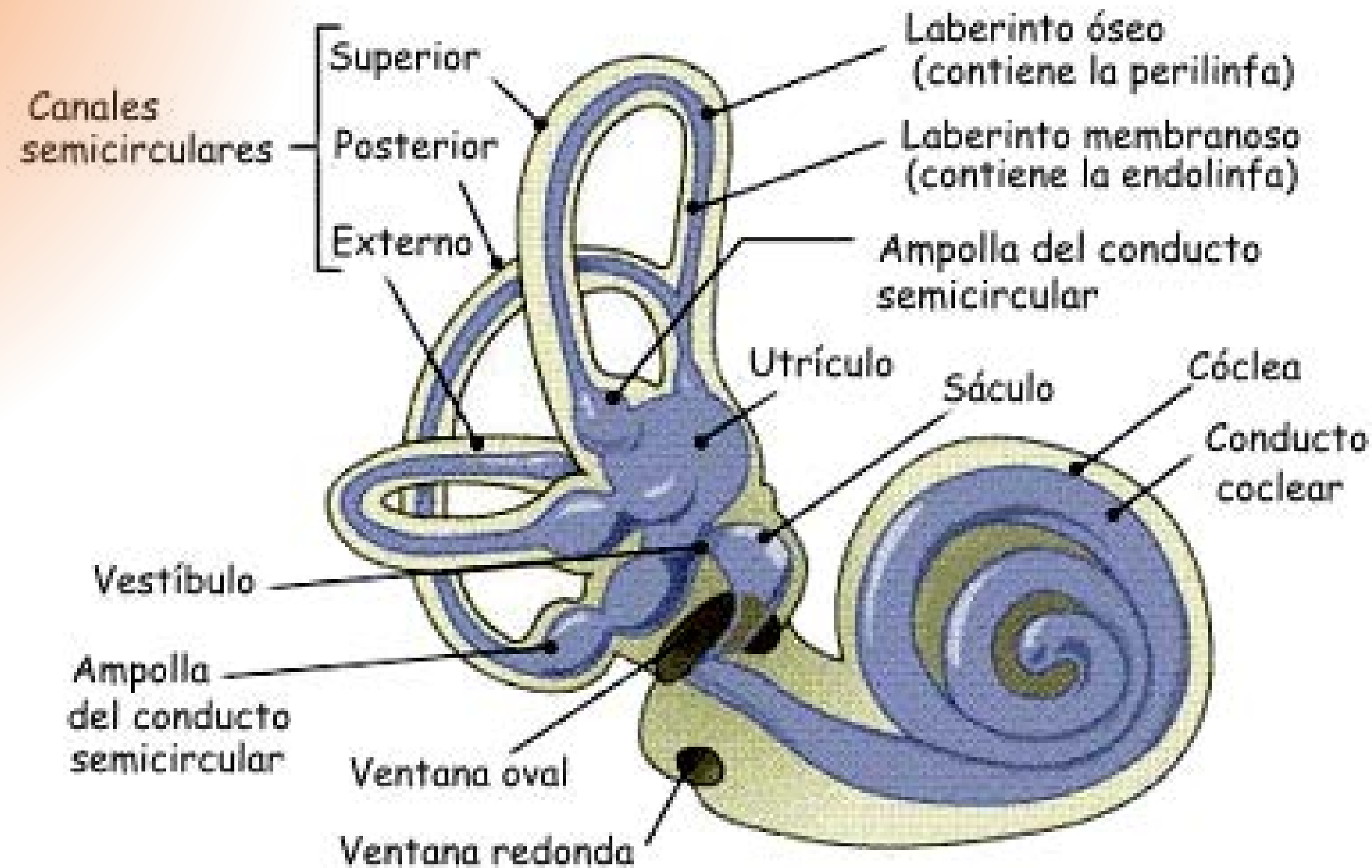
Se encarga de mantener el equilibrio y la postura, coordinar los movimientos del cuerpo y la cabeza y fijar la mirada en un punto del espacio.



Ubicación del vestíbulo en el oído interno.

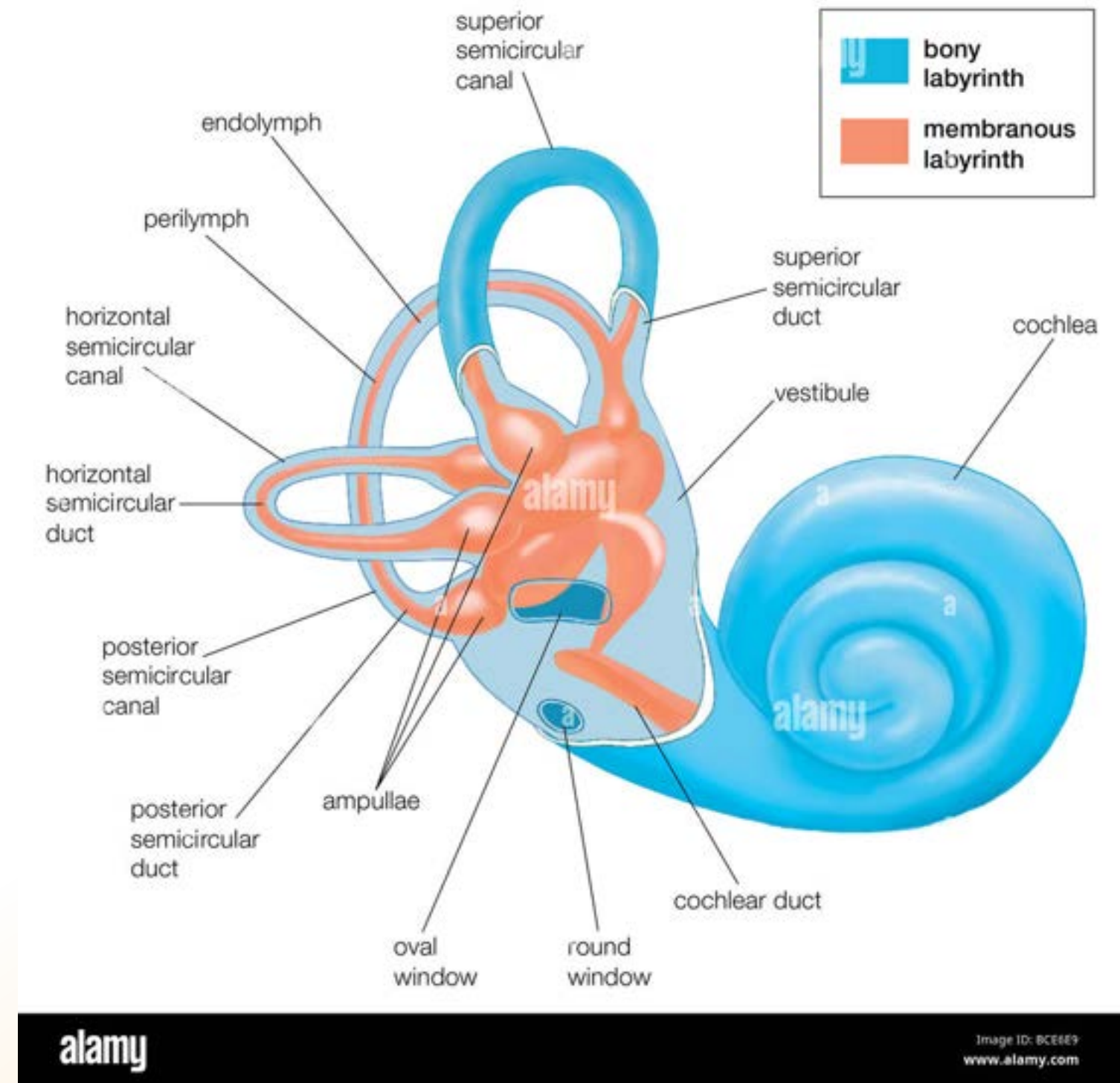
CONDUCTOS SEMICIRCULARES

Brindan información sobre los movimientos de la cabeza, así como su rotación y mantener un equilibrio. Cuando mueves la cabeza, el líquido del interior se agita y mueve los diminutos pelos de cada canal. Estos pequeños pelos convierten el movimiento del líquido en mensajes nerviosos que se envían al cerebro.



LABERINTO MEMBRANOSO

Los conductos semicirculares membranosos, utrículo y sáculo son los responsables del mantenimiento del equilibrio postural.



¿Cómo oímos?

La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras, o vibraciones, viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean el tímpano (membrana timpánica). El tímpano vibra. Las vibraciones luego pasan a los tres pequeños huesos del oído medio conocidos como huesecillos. Los huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene líquido (cóclea). Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, que se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro.

Finalmente, el cerebro traduce estos impulsos en sonido.